

Pre-informe Práctica 3: Diodo Zener como Regulador de Tensión y Configuraciones Básicas con Amplificadores Operacionales

Juan José Tobar Álvarez
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 2)
Universidad Nacional de Colombia
correo2@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 3)
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN

I-A. Introducción

En esta práctica se estudia el diodo Zener como regulador de tensión y las configuraciones básicas de amplificadores operacionales (inversor, no inversor y sumador inversor). El objetivo general es determinar la característica I - V del diodo Zener y diseñar tanto reguladores de tensión como etapas de amplificación. Los objetivos específicos son: (i) comprobar el modelo característico del Zener, (ii) diseñar fuentes de tensión constante ante variaciones de la entrada o de la carga y (iii) estudiar el funcionamiento del inversor, el no inversor y el sumador-inversor. Los conceptos y leyes empleados son las leyes de Ohm y de Kirchhoff, la región de ruptura inversa del Zener, el modelo de amplificador operacional ideal (ganancia infinita y cortocircuito virtual) y el concepto de ancho de banda [1]. Este pre-informe reúne las consultas, los cálculos de diseño y los esquemáticos de simulación previos a la ejecución del laboratorio.

I-B. Justificación

Los reguladores con diodo Zener y los amplificadores operacionales se emplean en sistemas donde la confiabilidad es crítica. En el sector aeroespacial, la NASA documentó un regulador de tensión DC cuya referencia es un diodo Zener [2], y se han evaluado reguladores shunt con Zener a temperaturas criogénicas porque algunas misiones espaciales exponen la electrónica a temperaturas muy inferiores al rango especificado por el fabricante [3]. Los amplificadores operacionales son bloques básicos de la electrónica de una nave: miden tensiones del bus de potencia y almacenan en buffer las señales antes de un conversor análogo-digital [4]; una nave mediana puede tener más de 500 sensores que requieren amplificadores de instrumentación tolerantes a la radiación, contruidos con arreglos de amplificadores operacionales [5]. En la industria médica, el electrocardiograma (ECG) necesita acondicionar biopotenciales muy pequeños mediante amplificadores operacionales y amplificadores diferenciales [6].

Por tanto, la práctica es importante porque entrena el dimensionamiento de resistencias y potencias para fuentes de tensión estables, así como el diseño de etapas de ganancia que no saturen, competencias necesarias en instrumentación, potencia y acondicionamiento de señales.

I-C. Marco teórico y consultas previas

1) Hojas de datos. En la Tabla I se resumen los parámetros de los Zener usados, tomados de la hoja de datos de la serie 1N4728A–1N4764A [7]. Se adopta I_{ZM} como corriente máxima del regulador; para el 1N4738A, $I_{ZM} = 110$ mA es más restrictiva que $P_D/V_Z = 122$ mA.

Tabla I
PARÁMETROS DE LOS DIODOS ZENER [7]

Parámetro	1N4738A	1N4733A
V_Z a I_{ZT} (tolerancia $\pm 5\%$)	8.2 V	5.1 V
I_{ZT} (corriente de prueba)	31 mA	49 mA
Z_{ZT} (impedancia dinámica)	4.5 Ω	7 Ω
I_{ZK} (corriente de codo)	0.5 mA	1 mA
I_{ZM} (corriente máxima)	110 mA	178 mA
P_D máxima (a $T_L \leq 50^\circ\text{C}$)	1 W	1 W

2) Polarización y aplicaciones. En polarización inversa, superada la tensión de ruptura el Zener conduce y mantiene V_Z casi constante aunque cambie la corriente; en polarización directa se comporta como un diodo común (caída cercana a 0.7 V). Esto permite usarlo como regulador, referencia de tensión y protección contra sobretensión [1].

3) Conexión como regulador. El Zener se conecta inversamente en paralelo con la carga y se alimenta a través de una resistencia serie R_1 . Por la ley de corrientes de Kirchhoff, $I_{R1} = I_Z + I_L$, y el diseño exige $I_Z \geq I_{ZK}$ (para mantenerse en ruptura) y $P_Z = V_Z I_Z \leq P_{Z,\text{máx}}$ [1].

4) Tensiones de los amplificadores operacionales. La Tabla II resume los límites de alimentación según las hojas de datos del LM324 [8], [9] y del LF353 [10]. La salida no puede superar los rieles: en el LM324 la excursión positiva se limita a $V^+ - 1.5$ V [9], por lo que la alimentación debe superar la amplitud de salida requerida sin exceder el máximo del fabricante.

5) Funcionamiento y cortocircuito virtual. Con ganancia de lazo abierto muy alta y realimentación negativa, $v_+ \approx v_-$ (cortocircuito virtual) y las corrientes de entrada son despreciables [1]. Con ello las ganancias ideales son:

$$G_{NI} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad G_{INV} = -\frac{R_2}{R_1}, \quad v_o = -R_f \sum_k \frac{v_k}{R_k}. \quad (1)$$

La ecuación (1) da, en orden, la ganancia del no inversor, del inversor y la salida del sumador inversor.

6) Ancho de banda. El producto ganancia-ancho de banda (GBW) es aproximadamente constante, de modo que la frecuencia de corte a -3 dB del lazo cerrado es

$$f_{-3 \text{ dB}} \approx \frac{GBW}{1 + R_2/R_1}. \quad (2)$$

La ecuación (2) indica que a mayor ganancia, menor ancho de banda [1]. La Tabla II incluye los valores esperados para los circuitos diseñados, que servirán de referencia para la simulación (estimación a partir del GBW típico).

Tabla II
LÍMITES Y ANCHO DE BANDA ESPERADO DE LOS AMPLIFICADORES

Parámetro	LM324 [8], [9]	LF353 [10]
Alimentación máxima	32 V (± 16 V)	± 18 V
GBW típico	1.2 MHz	4 MHz
Slew rate típico	$0.5 \text{ V } \mu\text{s}^{-1}$	$13 \text{ V } \mu\text{s}^{-1}$
$f_{-3 \text{ dB}}$ inversor ($ G = 2$)	400 kHz	1.33 MHz
$f_{-3 \text{ dB}}$ no inversor ($G = 4$)	300 kHz	1 MHz

II. CÁLCULOS

II-A. Regulador de caracterización con 1N4738A

En el circuito de caracterización de la guía (esquemáticos en la Fig. 1) se tiene $V_1 = V_Z + 10 \text{ V} = 18.2 \text{ V}$, de modo que 10 V caen en $R_1 + R_2$. Con $R_1 = 0 \Omega$ toda la corriente fija R_2 , y se exige $I_Z < I_{ZM}$:

$$R_2 = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM}} = \frac{10 \text{ V}}{110 \text{ mA}} = 90.909 \Omega. \quad (3)$$

La ecuación (3) es el valor mínimo de R_2 que no sobrepasa la corriente máxima del diodo. Para $R_1 = R_{1 \text{ máx}}$ se exige $I_Z \approx I_{ZK} = 0.5 \text{ mA}$:

$$R_{1 \text{ máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK}} - R_2 = \frac{10 \text{ V}}{0.5 \text{ mA}} - 90.909 \Omega = 19\,909 \Omega. \quad (4)$$

La ecuación (4) indica la resistencia serie a partir de la cual el Zener sale del codo de la curva. Las potencias en cada elemento se obtienen de

$$P_R = I^2 R, \quad P_Z = V_Z I_Z, \quad P_{V_1} = V_1 I. \quad (5)$$

Valores comerciales. Como $R_2 = 90.909 \Omega$ no es comercial (el valor más cercano de la serie E24 es 91Ω , que deja un margen casi nulo), se adopta $R_2 = 100 \Omega$ (serie E12), con lo que $I_Z = 10 \text{ V}/100 \Omega = 100 \text{ mA}$, es decir, -9.09% respecto a 110 mA , quedando por debajo de I_{ZM} . Para $R_{1 \text{ máx}}$ se usa $18 \text{ k}\Omega + 1.8 \text{ k}\Omega + 100 \Omega = 19.9 \text{ k}\Omega$ en serie; junto con R_2 suma $20 \text{ k}\Omega$, igual que en el caso no comercial ($19\,909 \Omega + 90.909 \Omega$), por lo que $I_Z = 0.5 \text{ mA}$ no cambia. La Tabla III muestra los resultados.

Con $R_1 = 0$, R_2 disipa 1 W y el Zener 0.82 W , cercano a su límite de 1 W (la hoja de datos indica una reducción de $6.67 \text{ mW } ^\circ\text{C}^{-1}$ por encima de 50°C [7]); por ello R_2 debe ser de 2 W (carga del 50%) y el Zener requiere buena ventilación.

Tabla III
CORRIENTE Y POTENCIAS DEL CIRCUITO DE CARACTERIZACIÓN
($V_1 = 18.2 \text{ V}$, VALORES IDEALES CON $V_Z = 8.2 \text{ V}$)

Caso	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_{R2} (mW)	P_Z (mW)	P_{V1} (mW)
No com. $R_1 = 0$	0	90.909	110	0	1100	902	2002
No com. $R_{1 \text{ máx}}$	19909	90.909	0.5	4.977	0.023	4.1	9.1
Com. $R_1 = 0$	0	100	100	0	1000	820	1820
Com. $R_{1 \text{ máx}}$	19900	100	0.5	4.975	0.025	4.1	9.1

En el caso de $R_{1 \text{ máx}}$ cada resistencia disipa menos de 5 mW , por lo que basta con 0.25 W . La fuente debe suministrar al menos 1.82 W (18.2 V , 100 mA).

Efecto de la impedancia dinámica. Si V_Z crece con la corriente, $\Delta V_Z \approx Z_{ZT}(I_Z - I_{ZT}) = 4.5 \Omega \cdot (110 \text{ mA} - 31 \text{ mA}) \approx 0.36 \text{ V}$, de modo que en simulación se espera $I_Z \approx 106 \text{ mA}$ en el caso $R_1 = 0$, algo menor que el valor ideal.

II-B. Fuente regulada con 1N4733A

Con $V_Z = 5.1 \text{ V}$, $I_{ZM} = 178 \text{ mA}$, $I_{ZK} = 1 \text{ mA}$ y $P_{Z, \text{máx}} = V_Z I_{ZM} = 0.908 \text{ W}$, la carga $R_2 = 150 \Omega$ demanda

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5.1 \text{ V}}{150 \Omega} = 34 \text{ mA}, \quad P_L = 173.4 \text{ mW}. \quad (6)$$

La ecuación (6) es la corriente (casi constante) que el Zener debe dejar pasar a la carga. Aplicando la ley de corrientes, $I_{R1} = I_Z + I_L$, el intervalo de R_1 para $V_1 = 12 \text{ V}$ es

$$R_{1 \text{ mín}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM} + I_L} = \frac{6.9 \text{ V}}{212 \text{ mA}} = 32.547 \Omega, \quad (7)$$

$$R_{1 \text{ máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK} + I_L} = \frac{6.9 \text{ V}}{35 \text{ mA}} = 197.143 \Omega. \quad (8)$$

Las ecuaciones (7) y (8) fijan los límites por potencia máxima del Zener y por pérdida de regulación, respectivamente. Con $V_1 = 5 \text{ V} < V_Z$ el Zener no alcanza la ruptura: con $R_1 = 0$ la carga recibe 5 V (33.3 mA) y no hay regulación posible, sea cual sea R_1 .

Elección. En los extremos $P_{R1} = 1.463 \text{ W}$ (con $R_{1 \text{ mín}}$) y 0.242 W (con $R_{1 \text{ máx}}$). Se elige $R_1 = 100 \Omega$ (serie E12), dentro del intervalo y cerca de su punto medio ($\approx 115 \Omega$), con lo que $I_{R1} = 69 \text{ mA}$, $I_Z = 35 \text{ mA}$ y $P_{R1} = 0.476 \text{ W}$ a 12 V . Con carga desconectada, $I_Z = 69 \text{ mA}$ y $P_Z = 352 \text{ mW} < 0.908 \text{ W}$. La tensión mínima de regulación es $V_{1, \text{mín}} = V_Z + R_1(I_{ZK} + I_L) = 8.6 \text{ V}$ y la máxima antes de superar I_{ZM} es $V_Z + R_1(I_{ZM} + I_L) = 26.3 \text{ V}$. Los puntos de operación de laboratorio ($V_1 = 5, 9$ y 12 V) se resumen en la Tabla IV.

Tabla IV
PUNTOS DE OPERACIÓN DEL REGULADOR ($V_Z = 5.1 \text{ V}$, $R_L = 150 \Omega$)

V_1 (V)	R_1 (Ω)	V_o (V)	I_{R1} (mA)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_Z (mW)	P_L (mW)	P_{V1} (mW)
5	0	5.00	33.3	0	0	0	166.7	166.7
5	100	3.00	20.0	0	40.0	0	60.0	100.0
9	100	5.10	39.0	5.0	152.1	25.5	173.4	351.0
12	100	5.10	69.0	35.0	476.1	178.5	173.4	828.0

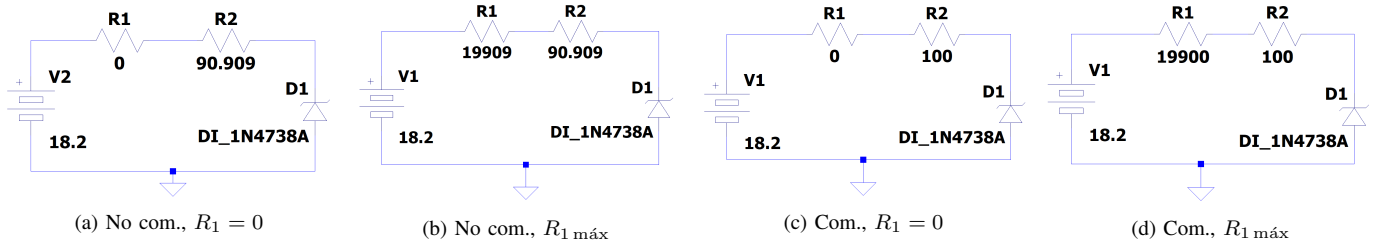


Fig. 1. Esquemáticos del circuito de caracterización con 1N4738A ($V_1 = 18.2\text{ V}$): (a) y (b) valores no comerciales; (c) y (d) valores comerciales.

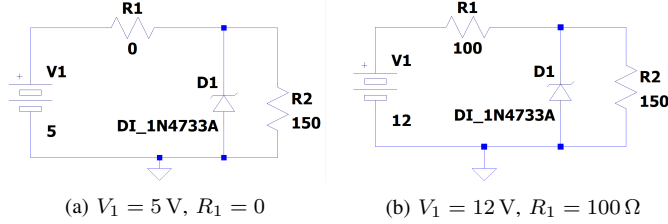


Fig. 2. Esquemáticos del regulador con 1N4733A y carga $R_2 = 150\ \Omega$.

Para $V_1 = 12\text{ V}$ la eficiencia es $P_L/P_{V_1} = 173.4\text{ mW}/828\text{ mW} = 20.9\%$. Como $P_{R_1} = 0.476\text{ W}$ es el 47.6% de 1 W, se usa R_1 de 1 W; $R_2 = 150\ \Omega$ disipa 173.4 mW, por lo que se usa de 0.5 W; el Zener, con 178.5 mW, trabaja muy por debajo de 1 W.

II-C. Amplificador no inversor

Para $v_{o,p} = 12\text{ V}$ con $v_{i,p} = 3\text{ V}$ se requiere $G_{NI} = 12/3 = 4 = 1 + R_2/R_1$ según (1), es decir $R_2 = 3R_1$: $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 30\text{ k}\Omega$. La resistencia de la entrada no inversora se toma $R_3 = R_1 \parallel R_2 = 7.5\text{ k}\Omega$. La alimentación debe cumplir

$$v_{o,p} + 1.5\text{ V} \leq V_{CC} \leq 16\text{ V} \Rightarrow V_{CC} = \pm 14\text{ V}, \quad (9)$$

donde 1.5 V es el margen respecto al riel del LM324 [9] y 16 V es el máximo por polaridad del LM324 (el del LF353 es $\pm 18\text{ V}$). La ecuación (9) deja $14\text{ V} - 1.5\text{ V} = 12.5\text{ V} \geq 12\text{ V}$ de excursión.

II-D. Amplificador inversor

Para $2V_{pp}$ de salida con $1V_{pp}$ de entrada, $|G_{INV}| = R_2/R_1 = 2$ según (1): $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 20\text{ k}\Omega$, con salida desfasada 180° y resistencia de entrada $R_{in} = R_1 = 10\text{ k}\Omega$. Se mantiene $V_{CC} = \pm 14\text{ V}$ (dentro del máximo de ambos integrados).

II-E. Sumador inversor

Con $R_1 = R_2 = R_f = R = 10\text{ k}\Omega$, la ecuación (1) da $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$. Si ambas señales cuadradas están en fase, $v_{o,p} = 1\text{ V} + 1.5\text{ V} = 2.5\text{ V}$, como se pide (v_{in1} : $2V_{pp}$, v_{in2} : $3V_{pp}$, 10 kHz). Para restar una señal basta invertir su polaridad en la entrada. Con $V_{CC} = \pm 5\text{ V}$, $5\text{ V} - 1.5\text{ V} = 3.5\text{ V} \geq 2.5\text{ V}$ (LM324). El cambio de -2.5 V a $+2.5\text{ V}$ ($\Delta V = 5\text{ V}$) con $SR = 0.5\text{ V}\mu\text{s}^{-1}$ [8] tardaría $\approx 10\mu\text{s}$ (10% del periodo de $100\mu\text{s}$), efecto que debe observarse en simulación; con el LF353 sería $\approx 0.4\mu\text{s}$ [10].

La Tabla V resume los diseños con las potencias en los resistores (valores rms para señales sinusoidales; para las cuadradas la potencia es constante).

En todos los casos la potencia es menor que 1.4 mW, por lo que se usan resistencias de 0.25 W.

III. SIMULACIÓN

Los circuitos se simulan en LTspice con los modelos de la librería indicada en cada esquemático. En la Fig. 1 se muestran los casos del circuito de caracterización, en la Fig. 2 el regulador y en la Fig. 3 los circuitos con amplificador operacional (con LM324 y LF353).

III-A. Diodos Zener

[Persona 2 — PENDIENTE] Figs. con (1) I_Z extremos del circuito de caracterización (comparar con Tabla III); (2) I_Z vs. R_1 de 0 Ω a un máximo; (3) I_d vs. V_d con la tangente en I_{ZT} y V_Z ; (4) curva de regulación de línea; (5) curva de regulación de carga (R_2 de 100 Ω a 1 k Ω) y % de tolerancia.

III-B. Amplificadores operacionales

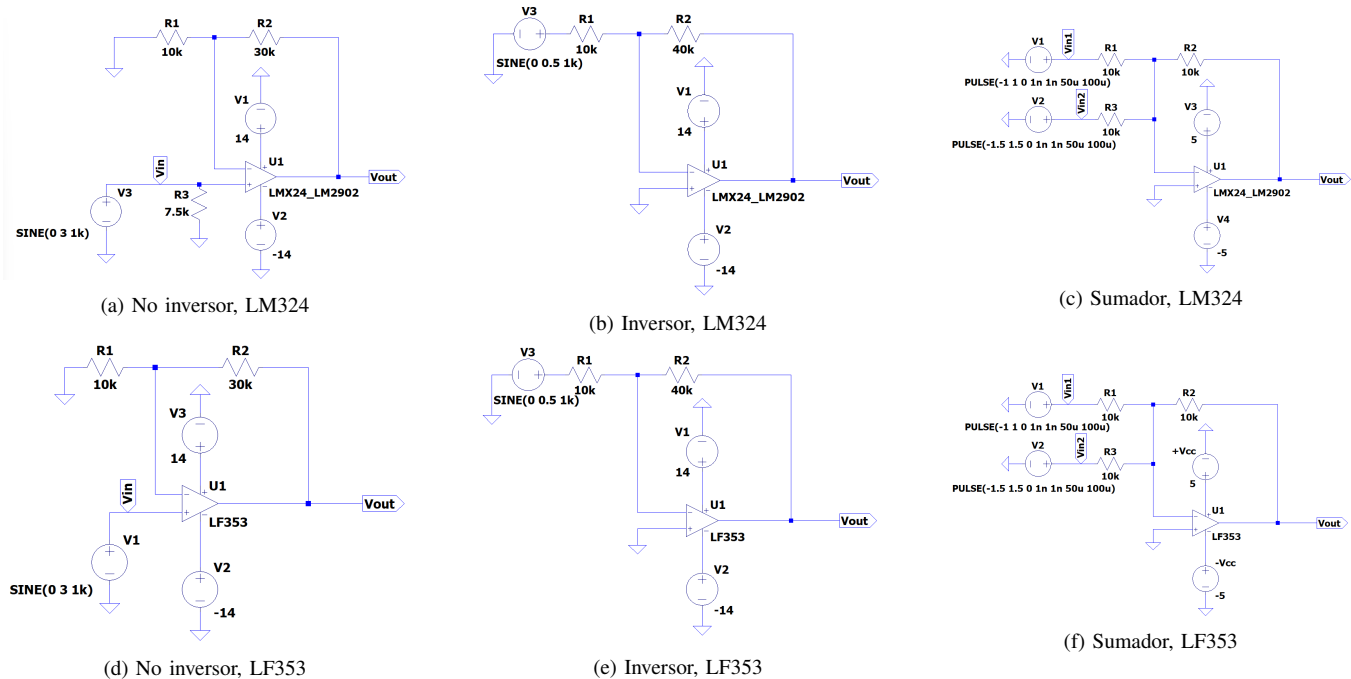


Fig. 3. Esquemáticos de los circuitos con amplificador operacional: (a)–(c) LM324 y (d)–(f) LF353.

Tabla V
RESUMEN DE DISEÑO DE LOS CIRCUITOS CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Circuito	Resistencias	G teórica	V_{CC}	$v_{o,p}$	Potencia en cada resistor
No inductor	$R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 30\text{ k}\Omega$, $R_3 = 7.5\text{ k}\Omega$	+4	$\pm 14\text{ V}$	12 V	0.45 mW, 1.35 mW, 0.60 mW
Inversor	$R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 20\text{ k}\Omega$	-2	$\pm 14\text{ V}$	1 V	0.0125 mW, 0.025 mW
Sumador inversor	$R_1 = R_2 = R_f = 10\text{ k}\Omega$	-1 (por entrada)	$\pm 5\text{ V}$	2.5 V	0.100 mW, 0.225 mW, 0.625 mW (R_f)

III-B1. Amplificador inversor: Se comparan las señales de entrada y salida del amplificador inversor para los modelos LM348 y LF353.

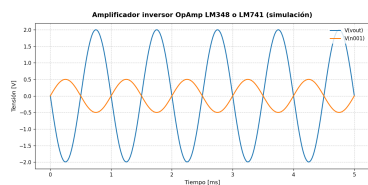


Fig. 4. Simulación del amplificador inversor con el modelo LM348.

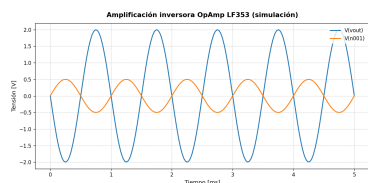


Fig. 5. Simulación del amplificador inversor con el modelo LF353.

III-B2. Amplificador no inductor: Se muestran las señales del amplificador no inductor para los modelos LM348 y LF353 con la alimentación nominal del diseño.

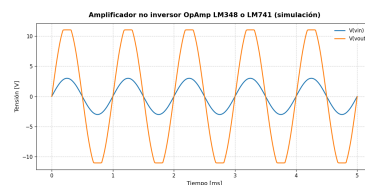


Fig. 6. Simulación del amplificador no inductor con el modelo LM348.

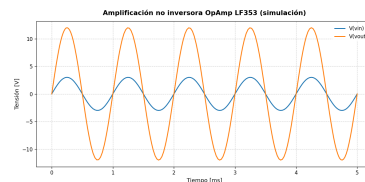


Fig. 7. Simulación del amplificador no inductor con el modelo LF353.

III-B3. Amplificador no inductor con variantes en la alimentación: Se evalúa el efecto de usar alimentación simple y alimentación dual de 9 V en los modelos LM348 y LF353. Se resalta que al disminuirse la tensión de polarización frente al V_p de la onda esperada. La onda de salida se ve recortada a una tensión inferior a la tensión de polarización.

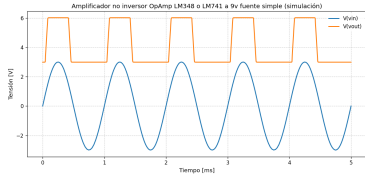


Fig. 8. Amplificador no inversor LM348 con alimentación simple de 9 V.

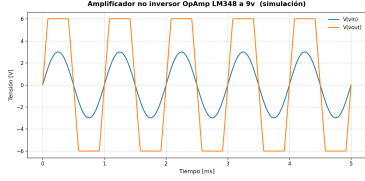


Fig. 9. Amplificador no inversor LM348 con alimentación dual de ± 9 V.

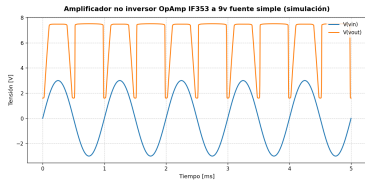


Fig. 10. Amplificador no inversor LF353 con alimentación simple de 9 V.

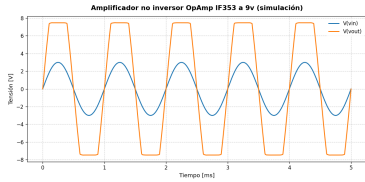


Fig. 11. Amplificador no inversor LF353 con alimentación dual de ± 9 V.

III-B4. Amplificador sumador inversor: Se presentan las formas de onda del sumador inversor implementado con los modelos LM348 y LF353. A través de esta simulación se nota que el LM348 de arquitectura basada en BJT, tiene una respuesta mucho más lenta que el LF353 de arquitectura JFET. Por lo que el LM348 presenta una onda cuadrada distorsionada. Mientras que el LF353 presenta una onda cuadrada pura a su salida.

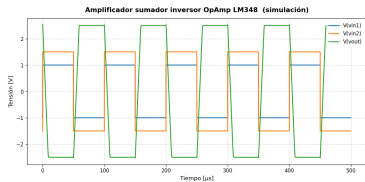


Fig. 12. Simulación del amplificador sumador inversor con el modelo LM348.

III-B5. Pruebas de ancho de banda: Finalmente, se compara la respuesta en frecuencia de los modelos LM348 y mantiene su ganancia a una frecuencia notablemente más alta que el LM348. Lo que demuestra a su vez que este tiene más

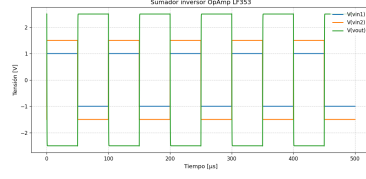


Fig. 13. Simulación del amplificador sumador inversor con el modelo LF353.

ancho de banda (Según los Datasheet, 3 MHz frente a 1 MHz para el LM348)

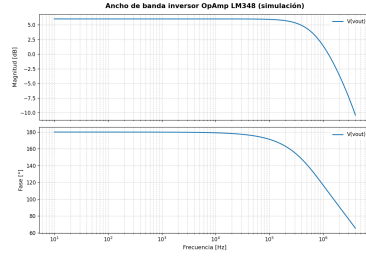


Fig. 14. Prueba de ancho de banda con el modelo LM348.

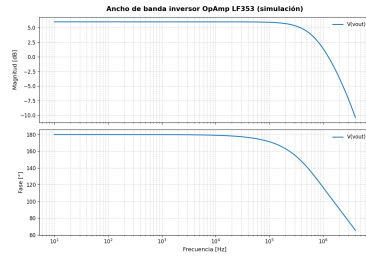


Fig. 15. Prueba de ancho de banda con el modelo LF353.

III-B6. Notas sobre las simulaciones: Las simulaciones se presentan para los modelos LM348 y LF353, en ese orden. Las gráficas correspondientes al modelo LM324 se conservaron en la carpeta `imagenes/LM324`, pero no se incluyen en este documento.

IV. MONTAJE

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

V-A. Resultados teóricos

En la Tabla III es posible observar que pasar de $R_2 = 90.909 \Omega$ a 100Ω reduce I_Z y las potencias en R_2 , P_Z y P_{V1} en $\approx 9\%$, lo que da margen frente a I_{ZM} y a la tolerancia de las resistencias, mientras que en el caso de $R_{1\text{máx}}$ la suma de $20 \text{ k}\Omega$ conserva $I_Z = 0.5 \text{ mA}$. En la Tabla IV se aprecia que el regulador solo mantiene $V_o = 5.1 \text{ V}$ para $V_1 \geq 8.6 \text{ V}$: con $V_1 = 5 \text{ V}$ el Zener está cortado y $V_o = 3 \text{ V}$ por el divisor $R_1 - R_L$, por lo que la guía solo puede verificarse como regulación en $V_1 = 9$ y 12 V . A mayor V_1 aumenta I_Z (de 5 mA a 35 mA) mientras I_L permanece constante, lo que muestra que el Zener absorbe el exceso de corriente y por eso la eficiencia es baja (20.9% a 12 V). Para los operacionales, la Tabla V confirma

que las potencias son despreciables y que V_{CC} se fija por la excursión de salida (no inversor) y no por la disipación.

V-B. Resultados simulados

[Persona 2 y Persona 3 — PENDIENTE] Comparar los valores simulados con los teóricos (errores relativos), explicar diferencias (modelo SPICE, Z_{ZT} , GBW , slew rate) y responder las preguntas de la guía.

VI. CONCLUSIONES

- En el circuito de caracterización, $R_2 = 90.909\ \Omega$ limita I_Z a 110 mA y $R_{1\text{máx}} = 19\,909\ \Omega$ lleva el Zener a 0.5 mA. Con valores comerciales ($R_2 = 100\ \Omega$ y 19.9 k Ω en serie) I_Z pasa a 100 mA (−9.09 %) y se mantiene en 0.5 mA; $P_Z = 0.82\ \text{W}$ queda dentro de 1 W, aunque exige R_2 de 2 W.
- En el regulador con 1N4733A, $R_1 \in [32.547\ \Omega, 197.143\ \Omega]$ y se eligió 100 Ω /1 W: regula entre 8.6 V y 26.3 V, con $P_{R1} = 0.476\ \text{W}$ y $P_Z = 178.5\ \text{mW}$ a 12 V. Con $V_1 = 5\ \text{V}$ no hay regulación porque $V_1 < V_Z$.
- Los tres circuitos con amplificador operacional se dimensionaron con $G_{NI} = 4$, $G_{INV} = -2$ y $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$; $V_{CC} = \pm 14\ \text{V}$ y $\pm 5\ \text{V}$ cumplen el margen de 1.5 V del LM324 y el máximo de cada integrado, con potencias menores que 1.4 mW por resistor.

[Persona 2 y Persona 3 — PENDIENTE] Agregar conclusiones que comparen teoría vs. simulación (y luego vs. laboratorio).

REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.
- [2] NASA, “Improved DC voltage regulator,” NASA Tech Brief B69-10369, Sep. 1969. [Online]. Available: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19690000365/downloads/19690000365.pdf>
- [3] W. Abd El-Basit, S. M. El-Ghanam, A. M. Abd El-Maksood, and F. A. S. Soliman, “Performance of shunt voltage regulators based on Zener diodes at cryogenic temperatures,” [Online]. Available: <https://research.asu.edu.eg/handle/123456789/166889>
- [4] Texas Instruments, “Operational amplifiers for space applications,” Technical Article SBOT046. [Online]. Available: <https://ti.com/document-viewer/lit/html/sbot046>
- [5] Renesas Electronics, “Rad-tolerant in-amp architecture,” White Paper. [Online]. Available: <https://renesas.com/en/document/whp/examining-new-amp-architecture-communication-satellites>
- [6] Univ. of Pennsylvania, ESE 3400 Medical Devices Lab, “Signal conditioning/interface circuits,” lecture notes, Fall 2023. [Online]. Available: <https://www.seas.upenn.edu/~ese3400/fall2023/handouts/lec3.pdf>
- [7] Fairchild Semiconductor, “1N4728A–1N4764A Zeners,” Datasheet, Rev. G2, Jan. 2005. [Online]. Available: https://scweb.uhcl.edu/xiaokun/Doc/Teaching/CENG3116/782815_ZENERS.pdf
- [8] Texas Instruments, “LM124, LM224, LM324, LM2902 quadruple operational amplifiers,” SLOS066AE, Sep. 2025. [Online]. Available: <https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLOS066AE/GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000281256.html>
- [9] Texas Instruments, “LM324-N: Quad 32-V, 1-MHz operational amplifier,” Product page. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/LM324-N>
- [10] Texas Instruments, “LF353-N wide bandwidth dual JFET input operational amplifier,” Datasheet. [Online]. Available: <http://www.ti.com/product/lf353-n>